Trabajo Práctico de R

Laboratorio – Universidad Torcuato Di Tella

Capittini, De Los Heros, Medus

19 de octubre de 2026

Introducción

Este trabajo tiene tres partes: un análisis de datos con indicadores del Banco Mundial, un análisis econométrico con el dataset de gapminder del campus y una simulación del envido del Truco. Todo el código está en el repositorio, separado en una carpeta por ejercicio (cada una con su `script_principal.R` y su `funciones.R`). Los resultados de abajo salen de correr esos scripts desde cero.

1. Análisis de datos: fertilidad en Argentina

Usamos los datos del Banco Mundial (WDI), que bajamos con el paquete `WDI`, para todos los países entre 1990 y 2023 (sacamos los agregados como "World" u "OECD"). Las variables son la fertilidad (hijos por mujer), la matrícula terciaria (%), la población urbana (%) y el PBI per cápita en PPP.

Antes de responder las preguntas miramos los NAs de cada variable y buscamos, para cada una, el último año con datos de al menos 100 países. Así evitamos comparar con años donde casi no hay información. En nuestro caso ese año fue 2023, así que lo usamos como año de referencia.

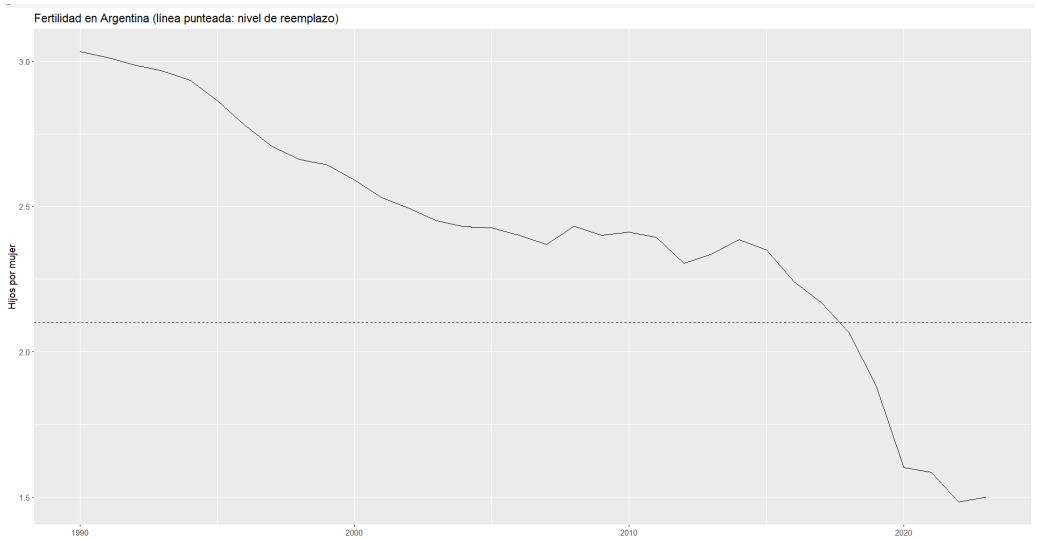


Figura 1: Fertilidad de Argentina, 1990–2023. La línea punteada marca el nivel de reemplazo (2,1 hijos por mujer).

Lo primero que se ve es que la fertilidad de Argentina viene cayendo hace décadas: de algo más de 3 hijos por mujer en 1990 a alrededor de 1,5 en 2023, o sea que se redujo a la mitad. Pero la caída no fue pareja: entre 1990 y 2005 baja bastante, entre 2005 y 2015 se estanca en torno a 2,4, y desde 2015 se desploma.

Pregunta 1: ¿Argentina bajó la fertilidad más rápido que el resto desde 2015?

Calculamos para cada país el cambio en la fertilidad entre 2015 y 2023 (el último año con datos). Argentina pasó de unos 2,35 hijos por mujer en 2015 a unos 1,5 en 2023, una caída de alrededor de 0,85.

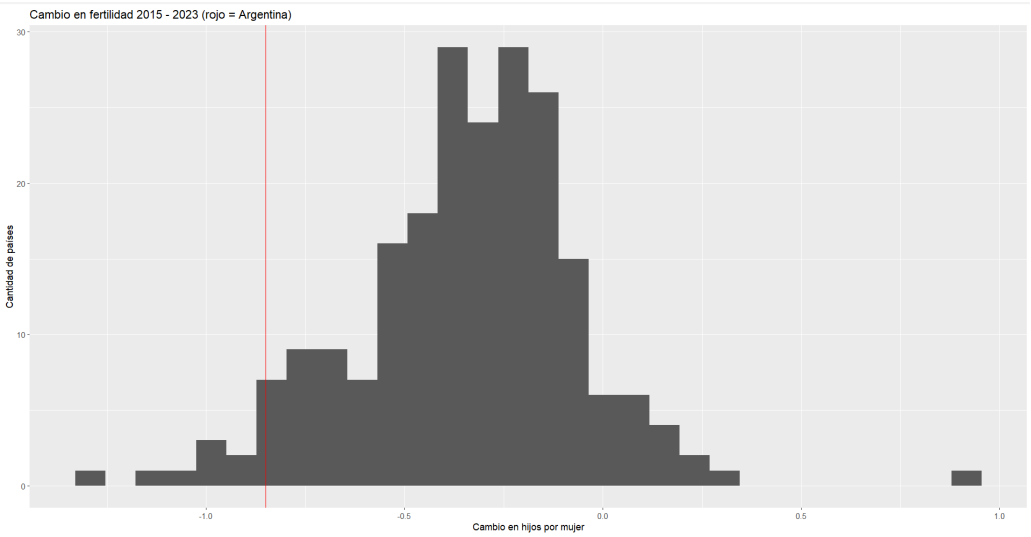


Figura 2: Cambio en la fertilidad entre 2015 y 2023. La línea roja marca a Argentina.

En el histograma, Argentina queda en la cola izquierda: la gran mayoría de los países cayó entre 0,5 y 0 hijos por mujer (el país típico, unos 0,3), y solo unos pocos cayeron más que Argentina (a ojo, menos de diez sobre más de doscientos). **Entonces sí: Argentina bajó la fertilidad mucho más rápido que el resto**, casi el triple que un país típico.

Una aclaración para no sacar conclusiones de más: no todos los países partían del mismo lugar. Los que ya tenían una fertilidad muy baja en 2015 no tenían tanto margen para seguir cayendo, mientras que Argentina todavía estaba por encima del nivel de reemplazo y tenía mucho más para bajar. Por qué cayó tanto es otra pregunta que con estos datos no podemos responder; se nos ocurren hipótesis (la crisis económica, que cada vez más mujeres postergan la maternidad), pero no las testeamos.

Pregunta 2: ¿Cuándo cruzó Argentina el nivel de reemplazo?

El nivel de reemplazo son 2,1 hijos por mujer: por debajo de eso, sin migración, la población empieza a achicarse. Para cada país el script busca el primer año en que la fertilidad llegó a ese valor o menos, y agrega la columna `ya_debajo` para marcar a los países que ya estaban por debajo en 1990 (el primer año que tenemos), donde el cruce real no se puede observar porque ocurrió antes.

Para Argentina, mirando el gráfico de la fertilidad, la línea corta el nivel de reemplazo entre 2017 y 2018, así que el primer año por debajo de 2,1 es **2018** (leído del gráfico, así que es aproximado). Como en 1990 Argentina arrancaba en 3 hijos por mujer, no estaba debajo y el cruce sí se observa.

Lo llamativo es el ritmo: tardó casi 30 años en llegar al nivel de reemplazo, pero una vez que lo cruzó siguió cayendo rapidísimo y en pocos años quedó en torno a 1,5, bien por debajo.

Pregunta 3: ¿Con qué se relaciona la fertilidad?

Para el año 2023 comparamos la fertilidad de cada país con su matrícula terciaria, usando solo los países con datos completos.

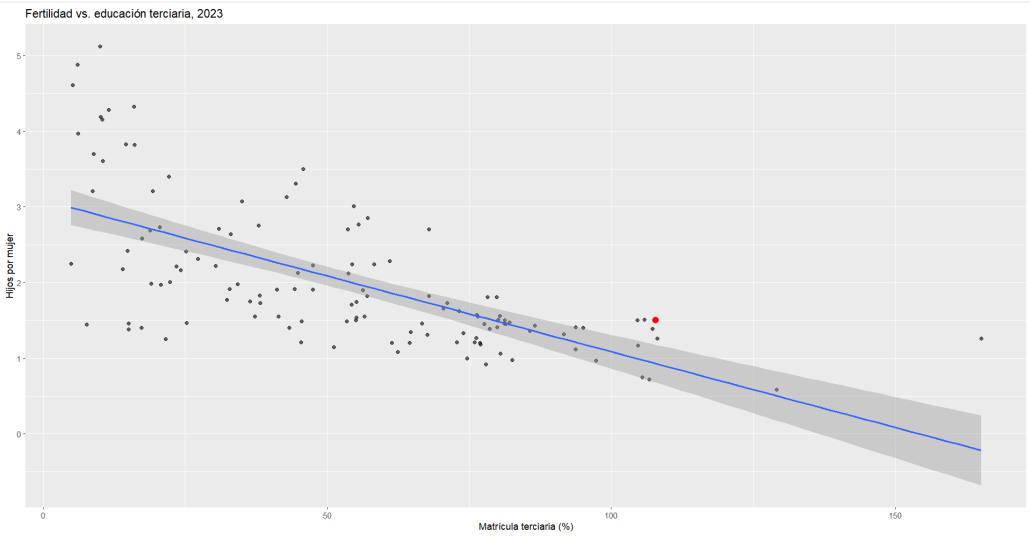


Figura 3: Fertilidad vs. matrícula terciaria, 2023. La recta es un ajuste lineal y el punto rojo es Argentina.

La relación es claramente **negativa**: los países con más gente en la universidad tienen, en promedio, menos hijos por mujer. Los países con muy poca matrícula terciaria (menos de 20 %) son los que tienen las fertilidades más altas, de 3 a 5 hijos por mujer, y los que superan el 80 % casi todos están entre 1 y 1,5.

La intuición es que, cuando más gente accede a estudios superiores (sobre todo las mujeres), tener hijos tiene un costo de oportunidad más alto: se estudia y se trabaja más años y se posterga la maternidad.

Argentina (el punto rojo) tiene una matrícula terciaria de alrededor de 107 % y una fertilidad de aproximadamente 1,5, un poco por encima de lo que predice la recta, pero bastante cerca: se comporta como se esperaría para un país con su nivel de educación.

Algunas cosas para tener cuidado con este gráfico:

- La matrícula puede superar el 100 % porque el indicador cuenta a todos los estudiantes terciarios, sean de la edad que sean, dividido por la población en edad de cursar.
- La recta lineal no es perfecta: la nube de puntos se parece más a una curva, y con mucha matrícula la recta llega a predecir fertilidades negativas, lo cual no tiene sentido. Hay que usarla solo como referencia general.
- Es una correlación, no causalidad. La educación, la urbanización y el ingreso suelen ir juntas, así que con este gráfico no podemos separar el efecto de cada una.

2. Análisis econométrico (gapminder)

Trabajamos con el dataset de gapminder del campus (países por año, 1960–2010).

2.1. Parte 1: ingreso por persona

Evolución en Argentina



Figura 4: Ingreso por persona en Argentina, 1960–2010.

El ingreso por persona pasó de unos 9.800 en 1960 a unos 18.900 en 2010, o sea que casi se duplicó en 50 años. Pero no fue una subida pareja: hay un crecimiento hasta mediados de los 70, una caída en los 80, una recuperación en los 90 que llega a un pico en 1998, la caída de la crisis de 2001–2002 y un rebote fuerte desde 2003. La tendencia general es creciente, pero con muchos altibajos.

Modelos de tendencia

Separamos los últimos 10 años (2001–2010) para testear y ajustamos con los datos de 1960 a 2000 tres modelos sobre el tiempo: uno lineal, uno polinómico de grado 2 y uno de grado 10.

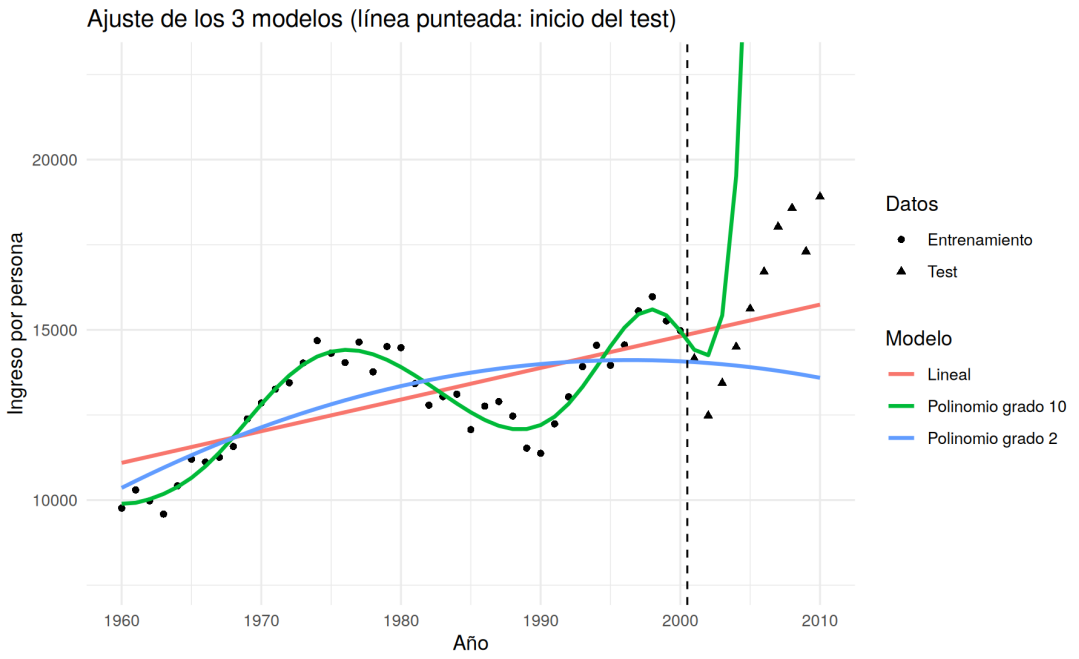


Figura 5: Los tres ajustes sobre los datos observados. La línea punteada marca el inicio del test.

Lo que se ve en el gráfico es el clásico problema de sobreajuste:

- El **lineal** es muy simple y no captura los ciclos, pero es el que mejor predice en test.
- El de **grado 2** mejora un poco en entrenamiento, pero en test es peor que el lineal: la curva se dobla hacia abajo y predice una caída justo cuando el ingreso estaba subiendo.
- El de **grado 10** es el que mejor se ajusta a los datos de entrenamiento, porque va siguiendo cada subida y bajada. Pero fuera de la muestra se dispara: para 2010 predice un ingreso de unos 375.000, cuando el valor real fue 18.912.

Moraleja: ajustar muy bien los datos que ya vimos no significa predecir bien los que no vimos. Un modelo más flexible no es necesariamente mejor. Además, ninguno de los tres captura bien el rebote posterior a 2002, así que todos subestiman el ingreso de los últimos años (salvo el de grado 10, que se pasa).

Correlaciones entre países

Elegimos cuatro países sudamericanos (Brasil, Uruguay, Colombia y Perú) y los comparamos con Argentina.

	Argentina	Brasil	Colombia	Perú	Uruguay
Argentina	1,00	0,80	0,81	0,78	0,83
Brasil	0,80	1,00	0,96	0,56	0,87
Colombia	0,81	0,96	1,00	0,53	0,95
Perú	0,78	0,56	0,53	1,00	0,58
Uruguay	0,83	0,87	0,95	0,58	1,00

Cuadro 1: Correlación entre los niveles de ingreso por persona.

	Argentina	Brasil	Colombia	Perú	Uruguay
Argentina	1,00	0,27	0,40	0,36	0,51
Brasil	0,27	1,00	0,57	0,41	0,28
Colombia	0,40	0,57	1,00	0,32	0,43
Perú	0,36	0,41	0,32	1,00	0,41
Uruguay	0,51	0,28	0,43	0,41	1,00

Cuadro 2: Correlación entre las variaciones porcentuales anuales.

En niveles las correlaciones son todas altas (entre 0,53 y 0,96). Pero esto engaña: casi todos los países tienen una tendencia creciente en el tiempo, y dos series que suben a lo largo de los años se van a ver muy correlacionadas aunque no tengan nada que ver entre sí. Cuando pasamos a variaciones porcentuales, que sacan la tendencia, las correlaciones bajan bastante (entre 0,27 y 0,57), y esas son las que realmente miden si los países crecen y caen juntos en el mismo año.

Algunas cosas que se ven: Brasil y Colombia son los que más se parecen en ambas matrices, y Perú es el más "distinto" en niveles. Entre las variaciones, Argentina se mueve más parecido a Uruguay (0,51), algo razonable por la cercanía económica, y menos parecido a Brasil (0,27).

2.2. Parte 2: esperanza de vida y género

Elegimos el año **2006**. Nos quedamos con los 184 países que tienen dato de esperanza de vida total y de mujeres, para que todas las preguntas usen la misma muestra.

Gráfico y regresión simple

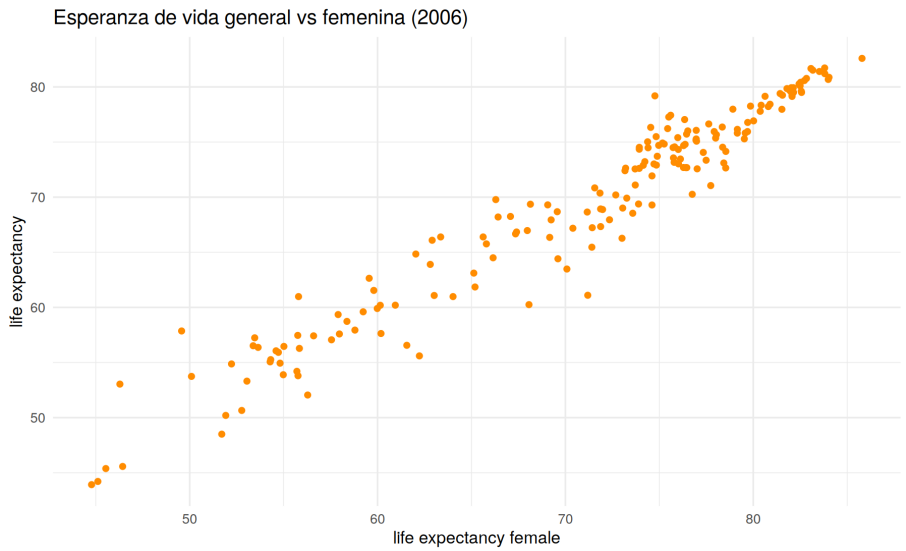


Figura 6: Esperanza de vida total vs. esperanza de vida femenina, 2006.

La relación es casi una línea recta: los países donde las mujeres viven más también tienen mayor esperanza de vida total. Estimamos la regresión de la esperanza de vida total sobre la femenina y obtuvimos:

$$\widehat{\text{esperanza de vida}} = 7{,}05 + 0{,}879 \times \text{esperanza de vida femenina}, \qquad R^2 = 0{,}94.$$

El coeficiente dice que, comparando países, un año más de esperanza de vida femenina se asocia con 0,88 años más de esperanza de vida total. El R^2 de 0,94 es altísimo, pero tiene sentido y no es un hallazgo interesante: la esperanza de vida total es básicamente un promedio de la de mujeres y la de varones, así que la femenina es "parte" de lo que queremos explicar. Es casi una identidad contable, no una relación causal.

Test de hipótesis

Contrastamos H_0: esperanza de vida femenina = esperanza de vida total, contra la alternativa de que la femenina es mayor. Como cada país aporta dos mediciones, usamos un test t apareado.

La diferencia promedio es de 1,49 años ($t = 7{,}81$, p-valor $\approx 2 \times 10^{-13}$). Rechazamos H_0 con muchísima evidencia: las mujeres viven más que el promedio total. Como el total incluye a las propias mujeres, esos 1,5 años implican una brecha con los varones de alrededor de 3 años (suponiendo que el total es más o menos un promedio simple de ambos sexos).

Regresión múltiple

Agregamos el ingreso por persona como segundo regresor:

	Estimación	Error estándar	p-valor
Constante	8,387	1,309	$< 0{,}001$
Esperanza de vida femenina	0,855	0,0195	$< 0{,}001$
Ingreso por persona	$2{,}3 \times 10^{-5}$	$1{,}0 \times 10^{-5}$	0,025

Cuadro 3: Regresión múltiple. $R^2 = 0{,}941$.

El coeficiente de la esperanza de vida femenina casi no cambió (de 0,879 a 0,855), o sea que la relación con el género se mantiene al controlar por ingreso. El del ingreso es positivo y significativo al 5 %, pero chiquito: mil dólares más de ingreso por persona se asocian con apenas 0,02 años más de vida, una vez que ya sabemos la esperanza de vida de las mujeres.

El R^2 pasa de 0,9395 a 0,9412, una mejora mínima (el R^2 ajustado va de 0,9392 a 0,9405). Estadísticamente el ingreso aporta algo, pero en la práctica casi nada, porque la variable femenina ya explica casi todo. Para predecir no vale la pena incluirlo.

Elección del modelo con hasta tres covariables

Para esta parte sacamos `life expectancy female`, como pedía la consigna, y también `life expectancy male`: es prácticamente la misma información que la femenina y tendría el mismo problema de ser casi una copia de lo que queremos explicar.

Probamos con el ingreso por persona y una variable nueva, `log_pop`, el logaritmo de la población, para controlar por el tamaño del país:

	Estimación	Error estándar	p-valor
Constante	62,49	4,81	$< 0{,}001$
Ingreso por persona	$2{,}68 \times 10^{-4}$	$2{,}9 \times 10^{-5}$	$< 0{,}001$
log(población)	0,150	0,300	0,618

Cuadro 4: Modelo final. $R^2 = 0{,}32$.

El ingreso es muy significativo: mil dólares más se asocian con unos 0,27 años más de vida. En cambio, el tamaño del país no aporta nada (p-valor de 0,62), lo cual tiene sentido porque no hay una razón de fondo para que países grandes o chicos vivan más o menos.

Hay que ser honestos con el resultado: el R^2 es solo 0,32, así que el modelo explica poco. Parte de la limitación es que el ingreso tiene una relación no lineal con la esperanza de vida (los primeros dólares importan mucho más que los últimos), y en el modelo entra en forma lineal.

3. Simulación: envido en el Truco

Elegimos el ejercicio del envido. Armamos el mazo español de 40 cartas (números del 1 al 7 y del 10 al 12 en los cuatro palos). Para el envido, las cartas del 10 al 12 valen 0 y las otras valen su número. Si hay dos cartas del mismo palo, los tantos son la suma de las dos más altas más 20; si no, es el valor de la carta más alta.

Valor medio de tres cartas

Simulamos 5.000 veces la extracción de tres cartas y miramos el valor medio de envido de cada mano.

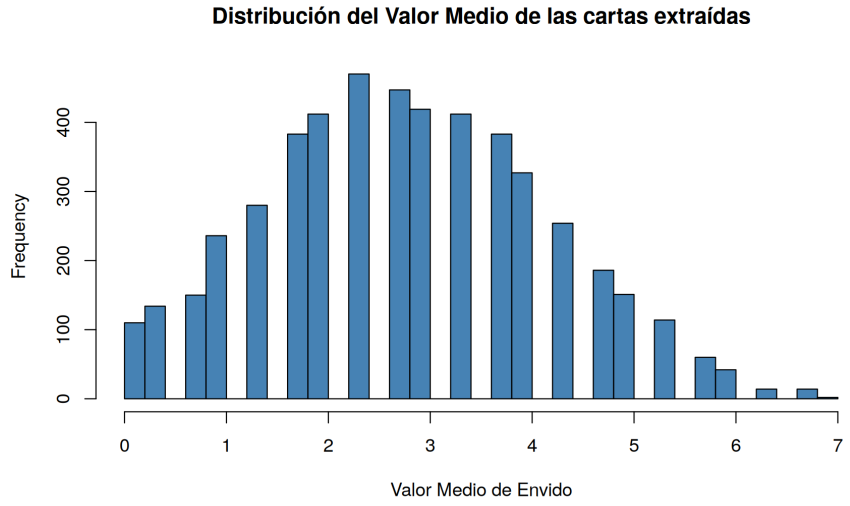


Figura 7: Distribución del valor medio de envido de tres cartas (5.000 simulaciones).

El histograma está centrado alrededor de 2,8, que tiene sentido: es el valor promedio de una carta del mazo (en cada palo los valores son 1 a 7 y tres ceros, o sea 28/10). La forma es asimétrica con cola a la derecha, porque sacar tres cartas altas seguidas es poco común.

Probabilidad exacta en un partido de a dos

Con la semilla fijada nos tocó una mano de 11 de oros, 7 de espadas y 4 de oros, que suma **24 tantos** (20 por tener dos del mismo palo, más 0 y 4). Para calcular la probabilidad exacta de que el oponente gane, recorremos todas las manos posibles de tres cartas del mazo restante (todas las combinaciones) y contamos en cuántas nos gana. Como suponemos que somos mano, ganamos los empates.

La probabilidad de que el oponente gane el envido es de **0,3746**, es decir, tenemos algo más de 62 % de ganar con 24 tantos.

Truco de seis jugadores

Ahora jugamos tres contra tres. Ya tenemos nuestras cartas y nuestros dos compañeros nos hicieron seña de que tienen menos de 27 tantos cada uno. Simulamos 10.000 repartos de las cartas de los otros cinco jugadores y nos quedamos solo con los que cumplen esa condición (la probabilidad es condicional). Quedaron 5.741 escenarios válidos.

En esos escenarios, nuestro equipo gana el envido en el **27,5 %** de los casos. Es bastante bajo, y la razón es que sabemos que nuestros compañeros no tienen tantos altos y nosotros tenemos 24, mientras que los rivales son tres jugadores y alcanza con que uno solo tenga buen envido.

Máximo envido del equipo rival (opcional)

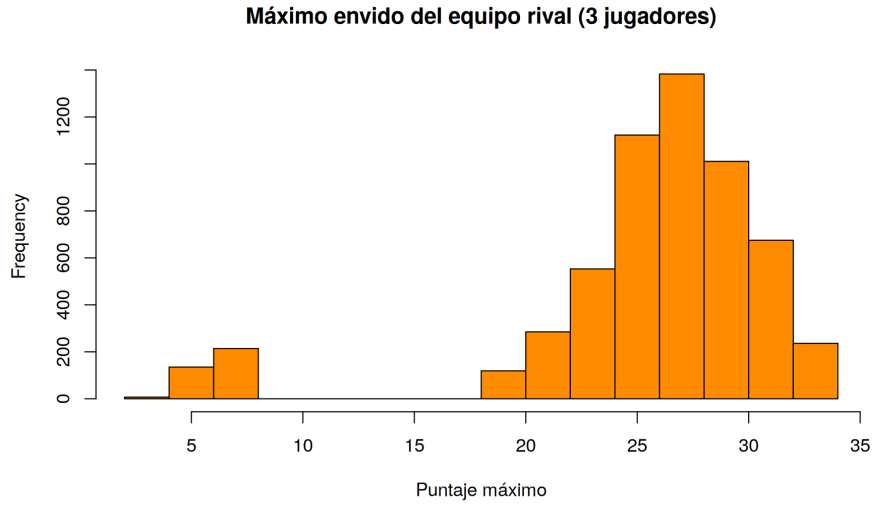


Figura 8: Máximo puntaje de envido entre los tres rivales (en los escenarios válidos).

El máximo de los tres rivales tiene un promedio de unos 26 tantos. En el 58 % de los escenarios algún rival tiene 27 o más, en el 23 % tiene 30 o más y en el 4 % tiene 33 o más. O sea que tener 27 o más es lo más común entre tres jugadores, mientras que los valores muy altos (33 en adelante) son raros.

Para la estrategia, eso quiere decir que con menos de 27 tantos, aunque nuestros compañeros tampoco tengan, es más probable perder que ganar el envido. Cantar con 24 tantos es arriesgado y solo conviene si hay buenas razones para pensar que los rivales tienen poco.

Conclusiones

- En fertilidad, Argentina pasó de más de 3 hijos por mujer en 1990 a alrededor de 1,5 en 2023, cruzó el nivel de reemplazo cerca de 2018 y desde 2015 cayó casi el triple que el país típico. Además, los países con más matrícula terciaria tienen, en promedio, menos fertilidad.

- En ingreso por persona, el modelo más complejo no fue el mejor: el polinomio de grado 10 ajusta casi perfecto la muestra de entrenamiento pero predice muy mal en test.
- Las correlaciones entre países de niveles de ingreso son altas en gran parte por la tendencia común. En variaciones anuales bajan bastante.
- La esperanza de vida total y la femenina están casi pegadas, y las mujeres viven en promedio más que el total. El ingreso agrega muy poco una vez que se incluye la femenina.
- En el Truco, con 24 tantos ganamos el envido contra un único oponente alrededor del 62 % de las veces, pero en el 3 contra 3 con compañeros de menos de 27 la probabilidad de ganar cae a cerca del 27 %.